

## Fundamentos de la Computación

### Control 2: Lógica Proposicional — Pauta

Profesor: Felipe Ruiz

### Indicaciones

- Duración: 25 minutos.
- Puntaje total: 25 puntos.
- Justifique cada paso usando leyes de equivalencia lógica.

### Equivalencias lógicas

Dadas cualesquiera variables proposicionales  $p$ ,  $q$  y  $r$ , una tautología  $t$  y un falso  $f$ , se cumplen las siguientes equivalencias lógicas:

1. *Leyes conmutativas:*  $p \wedge q \equiv q \wedge p$        $p \vee q \equiv q \vee p$
2. *Leyes asociativas:*  $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$        $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
3. *Leyes distributivas:*  $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$        $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
4. *Leyes de identidad:*  $p \wedge t \equiv p$        $p \vee f \equiv p$
5. *Leyes de negación:*  $p \vee \neg p \equiv t$        $p \wedge \neg p \equiv f$
6. *Ley de la doble negación:*  $\neg(\neg p) \equiv p$
7. *Leyes idempotentes:*  $p \wedge p \equiv p$        $p \vee p \equiv p$
8. *Leyes de cota universal:*  $p \vee t \equiv t$        $p \wedge f \equiv f$
9. *Leyes de De Morgan:*  $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$        $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
10. *Leyes de absorción:*  $p \vee (p \wedge q) \equiv p$        $p \wedge (p \vee q) \equiv p$
11. *Negaciones de  $t$  y  $f$ :*  $\neg t \equiv f$        $\neg f \equiv t$

### Problema

Use las leyes de equivalencias lógicas para verificar la siguiente equivalencia lógica

$$\neg(\neg p \wedge q) \wedge (p \vee q) \equiv p.$$

## Pauta de solución

### Proposición a verificar

$$\neg(\neg p \wedge q) \wedge (p \vee q) \equiv p.$$

### Solución modelo

|                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| $\neg(\neg p \wedge q) \wedge (p \vee q) \equiv (\neg\neg p \vee \neg q) \wedge (p \vee q)$ | (Ley de De Morgan)  |
| $\equiv (p \vee \neg q) \wedge (p \vee q)$                                                  | (Doble negación)    |
| $\equiv p \vee (\neg q \wedge q)$                                                           | (Distributividad)   |
| $\equiv p \vee f$                                                                           | (Ley de negación)   |
| $\equiv p$                                                                                  | (Ley de identidad). |

Por lo tanto,

$\neg(\neg p \wedge q) \wedge (p \vee q) \equiv p.$